7.5.5 குழாயில் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பினை காண உதவும் டார்சியின் சூத்திரம். (Darcy's formula for loss of head in pipes)

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு,

$$h_f = \frac{flv^2}{2gd}$$

இதில்,

f = உராய்வுக் குணகம்

l = குழாயின் நீளம்

v = நீரின் திசை வேகம்

g = புவியீர்ப்பு முடுக்கம் (9.81 m/sec^2)

d = குழாயின் விட்டம்

7.5.6 வெளியீட்டை கொண்டு ஆற்றல் இழப்பைக் காண உதவும் டார்சியின் சூத்திரம் (Darcy's formula for loss of head in terms of discharge)

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு,

$$h_f = \frac{flQ^2}{12d^5}$$

இதில்,

f = உராய்வுக் குணகம்

l = குழாயின் நீளம்

Q = நீர் வெளியீடு

d = குழாயின் விட்டம்

7.5.7 கணக்குகள்

எடுத்துக்காட்டு – 1

100 மிமீ விட்டமும், 120 மீ நீளமும் கொண்ட ஒரு குழாயின் வழியே நீர் வினாடிக்கு 3 மீ திசைவேகத்தில் ஒடிக் கொண்டிருக்கிறது எனில், அக்குழாயில் உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பை கணக்கிடுக. டார்சியின் வாய்ப்பாட்டில் உராய்வு குணகம் 0.002 எனக் கொள்க.

கொடுக்கப்பட்டவை

குழாயின் விட்டம் (d) = 100 மி.மீ = 0.10 மீ

குழாயின் நீளம் (l) = 120 மீ

நீரின் திசை வேகம் (v) = 3 மீ/ வினாடி

உராய்வு குணகம் (f) = 0.002

கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டியது:

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு (h_f)

தீர்வு:

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு,

$$h_f = \frac{flv^2}{2gd}$$

$$= \frac{0.002 \times 120 \times 3^2}{2 \times 9.81 \times 0.10}$$

$$= 1.10 \text{ மீ}$$

முடிவு:

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு, h_f = 1.10 மீ .

எடுத்து காட்டு – 2

300 மி.மீ விட்டமும், 400 மீ நீளமும் கொண்ட ஒரு குழாய் இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களை இணைக்கிறது. குழாயிலிருந்து வினாடிக்கு 191 லிட்டர் நீர் வெளியேறுகிறது எனில், அக்குழாயில் உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பைக் கணக்கிடுக. உராய்வு சினை (f) மதிப்பை 0.002 எனக் கொள்க.

கொடுக்கப்பட்டவை:

குழாயின் விட்டம் (d) = 300 மிமீ

= 0.30 மீ

குழாயின் நீளம் (l) = 400 மீ

நீர் வெளியீடு அளவு (Q) = 191 லி/வினாடி

0.191 கன மீ / வினாடி

உராய்வு சினை எண் (f) = 0.002

கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டியது:

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு (h_f)

Civil_TAM_Unit-7.indd 172 1/11/2020 10:39:17 AM